

T2 - Enfoques de desarrollo y organización del trabajo

¿Cómo nos organizamos para trabajar de forma eficaz?

Proyecto Software

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Teruel

Universidad de Zaragoza

Organización del trabajo en proyectos software

*Un proyecto software requiere una **organización explícita del trabajo**.*

Sin ella, el avance depende de decisiones informales, intuiciones o urgencias, lo que conduce habitualmente a:

- pérdida de visión global,
- duplicación de esfuerzos,
- retrasos encadenados,
- dificultades para reaccionar ante problemas.

Organizar el trabajo implica decidir:

- cómo se estructura el desarrollo,
- en qué orden se realizan las actividades,
- cómo se coordinan las personas,
- y cómo se controla el avance real.

¿Cómo trabajaríamos este proyecto?

Una organización encarga el desarrollo de una **aplicación web** para gestionar un proceso interno que actualmente se realiza de forma manual (formularios, correos y hojas de cálculo).

Características del encargo:

- existe una **fecha de entrega aproximada**,
- el alcance **no está completamente cerrado**,
- intervienen **varios perfiles de usuario**,
- el cliente espera “**mejorar la eficiencia**” del proceso.

No se proporcionan más detalles técnicos deliberadamente.

Enfoques de desarrollo

- **Enfoques secuenciales** Organización por fases claramente delimitadas.
 - **Ventajas:** claridad inicial.
 - **Riesgos:** rigidez, detección tardía de errores.
- **Enfoques iterativos e incrementales** Avance por ciclos cortos con resultados parciales.
 - **Ventajas:** feedback temprano, adaptación.
 - **Riesgos:** necesidad de disciplina y seguimiento.
- **Enfoques híbridos** Combinan planificación inicial con iteraciones posteriores. Son habituales en proyectos reales.

Metodologías de desarrollo

¿Qué son las metodologías de desarrollo?

Las metodologías de desarrollo deben entenderse como:

- **Marcos de referencia** para organizar el trabajo.
- **Conjuntos de prácticas útiles** que ayudan a coordinar equipos y actividades.
- **Herramientas conceptuales** para planificar, ejecutar y controlar un proyecto.

Su función principal es **ayudar a tomar decisiones**, no sustituirlas.

Metodologías de desarrollo

¿Qué no son las metodologías de desarrollo?

Las metodologías **no deben aplicarse** como:

- recetas cerradas,
- procedimientos automáticos,
- ni garantías de éxito del proyecto.

El simple hecho de “usar una metodología” **no asegura**:

- que el proyecto llegue a tiempo,
- que el producto sea adecuado,
- ni que el equipo trabaje mejor.

Metodologías de desarrollo

Riesgos de aplicarlas rígidamente

La aplicación acrítica o dogmática de una metodología puede generar:

- **burocracia innecesaria**, con procesos que no aportan valor real.
- **falsa sensación de control**, basada en rituales y artefactos sin análisis.
- **desalineación con el proyecto real**, cuando se prioriza “seguir la metodología” frente a resolver problemas reales.

Metodologías de desarrollo

Principales familias de metodologías y enfoques

- **Enfoques secuenciales** (p. ej., cascada).
- **Enfoques ágiles** (Scrum, Extreme Programming, etc.).
- **Enfoques Lean** (optimización del flujo y eliminación de desperdicio).
- **Kanban** (gestión visual y control del trabajo en curso).
- **DevOps** (integración entre desarrollo, despliegue y operación).
- **Enfoques híbridos** (combinaciones de planificación clásica y prácticas ágiles).

En la práctica profesional, **los modelos puros son la excepción**, no la norma.

Metodologías de desarrollo

Scrum se utiliza como ejemplo de:

- enfoque iterativo,
- trabajo por ciclos,
- planificación a corto plazo.

Kanban se utiliza como ejemplo de:

- gestión del flujo de trabajo,
- visualización,
- mejora progresiva del proceso.

El objetivo no es aprender a “hacer Scrum” o “hacer Kanban”, sino entender qué problemas intentan resolver y qué tipo de decisiones facilitan.

Metodologías de desarrollo

The screenshot shows the Jira interface for the 'Platform Development' project. The left sidebar contains navigation options like 'PLAT board', 'Timeline', 'Backlog', 'Active sprints', 'Calendar', 'Reports', 'List', 'Goals', 'Issues', and 'Components'. The main area displays the 'Backlog' for the 'PLAT board'. It features a search bar, filters for 'Version' and 'Epic', and a 'Quick filters' button. The current sprint is 'Sprint 2024-08-12H00' (11 Aug - 12 Aug, 13 issues). Below the sprint header is a table of issues with columns for ID, Summary, Priority, Category, Status, and Assignee. A 'Quickstart' tooltip is visible in the bottom right corner.

Platform Development
Software project

PLANNING

- PLAT board Board
- Timeline
- Backlog
- Active sprints
- Calendar NEW
- Reports

DEVELOPMENT

- Components

You're in a company-managed project
[Learn more](#)

Projects / Platform Development / PLAT board

Backlog

Q Search

Version Epic Quick filters

Quick filters

8 5 30 Complete sprint

▼ Sprint 2024-08-12H00 11 Aug - 12 Aug (13 issues)

This is the latest sprint and our goal is to complete the sprint.

ID	Summary	Priority	Category	Status	Assignee
PLAT-25636	Notifications upgrade for platform links	ALPHA	NOTIFICATIONS	TO DO	3
PLAT-25638	Customer application auth update	GAMMA	CUSTOMERS	TO DO	5
PLAT-25637	Setup product feature improvement	BETA	PRODUCTS	DONE	4
PLAT-25639	Commerce app connector buildout	ALPHA	COMMERCE	IN PROGRESS	5
PLAT-25640	Salesforce service connector patch	BETA	SERVICE CONNECTOR	DONE	3
PLAT-25641	Marketing product service upgrade	GAMMA	MARKETING CAMPAI...	DONE	2
PLAT-25642	AWS EC2 Service latest AMI update	ALPHA	CLOUD	DONE	3
PLAT-25643	Analytics dashboard integration	BETA	ANALYTICS	DONE	2
PLAT-25644	Notifications upgrade for Mobile deploye...	GAMMA	NOTIFICATIONS	DONE	3
PLAT-25645	Product update needed for service config	ALPHA	PRODUCTS	DONE	3

Quickstart

Metodologías de desarrollo



Metodologías de desarrollo

Herramientas para enfoques híbridos o flexibles

- **GitHub**
 - Uso de *issues*, *projects* y *milestones*. Muy adecuada cuando el repositorio es el centro del proyecto.
- **GitLab**
 - Gestión integrada de código, tareas y planificación. Buena trazabilidad entre tareas y código.
- **Notion**
 - Muy flexible y adaptable. Permite crear tableros, documentos y vistas personalizadas. Adecuada para combinar planificación, documentación y seguimiento. Requiere disciplina para no perder estructura.
- **Asana**
 - Enfoque generalista de gestión de proyectos. Soporta vistas tipo Kanban, listas y cronogramas. Útil cuando se prioriza la coordinación frente a métricas técnicas.

Metodologías de desarrollo

Clave sobre metodologías

Las metodologías (Scrum, Kanban, etc.) deben entenderse como:

- **marcos de trabajo,**
- **conjuntos de prácticas,**
- **referencias para organizar el trabajo.**

No son:

- recetas cerradas,
- ni garantías de éxito

¿Qué elementos de Scrum os resultarían útiles?

Desarrollo de una **aplicación web** para gestionar un proceso interno de una organización, con varios perfiles de usuario y un alcance inicialmente incompleto.

Se añaden ahora **dos contextos distintos dentro del mismo proyecto**:

1. **Desarrollo de nuevas funcionalidades** (pantallas, flujos de trabajo, lógica principal).
2. **Gestión de incidencias, ajustes y pequeñas mejoras** que aparecen una vez hay versiones en uso.

¿Qué elementos de Kanban os resultarían útiles?

Desarrollo de una **aplicación web** para gestionar un proceso interno de una organización, con varios perfiles de usuario y un alcance inicialmente incompleto.

Se añaden ahora **dos contextos distintos dentro del mismo proyecto**:

1. **Desarrollo de nuevas funcionalidades** (pantallas, flujos de trabajo, lógica principal).
2. **Gestión de incidencias, ajustes y pequeñas mejoras** que aparecen una vez hay versiones en uso.

Organización por tareas, hitos e iteraciones

La organización del trabajo puede abordarse en varios niveles complementarios:

- **Tareas:** unidades de trabajo concretas.
- **Hitos:** puntos de control relevantes.
- **Iteraciones:** ciclos de trabajo con objetivos claros.

Una mala organización suele manifestarse en:

- tareas poco claras,
- hitos irrelevantes,
- iteraciones sin objetivos reales.

Coordinación del trabajo en equipo

En proyectos software, la coordinación del equipo es crítica. Implica:

- reparto claro de responsabilidades,
- mecanismos de comunicación,
- sincronización del trabajo,
- gestión de dependencias.

La falta de coordinación suele provocar:

- retrasos invisibles,
- conflictos personales,
- pérdida de calidad progresiva.

La coordinación **no ocurre sola**: debe diseñarse y mantenerse.

¿Cómo se reparte el trabajo entre los miembros del equipo?

Un equipo de **dos personas** está desarrollando una **aplicación web** como proyecto académico con:

- un plazo de entrega fijo,
- varios hitos intermedios,
- y una carga de trabajo significativa.

El proyecto incluye:

- diseño de la aplicación,
- desarrollo funcional,
- gestión del repositorio,
- documentación,
- y preparación de la entrega final.

No se asume ninguna metodología concreta.

¿Quién es responsable de qué?

Un equipo de **dos personas** está desarrollando una **aplicación web** como proyecto académico con:

- un plazo de entrega fijo,
- varios hitos intermedios,
- y una carga de trabajo significativa.

El proyecto incluye:

- diseño de la aplicación,
- desarrollo funcional,
- gestión del repositorio,
- documentación,
- y preparación de la entrega final.

No se asume ninguna metodología concreta.

¿Cómo se coordina el trabajo semanal?

Un equipo de **dos personas** está desarrollando una **aplicación web** como proyecto académico con:

- un plazo de entrega fijo,
- varios hitos intermedios,
- y una carga de trabajo significativa.

El proyecto incluye:

- diseño de la aplicación,
- desarrollo funcional,
- gestión del repositorio,
- documentación,
- y preparación de la entrega final.

No se asume ninguna metodología concreta.

Uno de los miembros se retrasa una semana

Un equipo de **dos personas** está desarrollando una **aplicación web** como proyecto académico con:

- un plazo de entrega fijo,
- varios hitos intermedios,
- y una carga de trabajo significativa.

El proyecto incluye:

- diseño de la aplicación,
- desarrollo funcional,
- gestión del repositorio,
- documentación,
- y preparación de la entrega final.

No se asume ninguna metodología concreta.

Cambia una prioridad del proyecto

Un equipo de **dos personas** está desarrollando una **aplicación web** como proyecto académico con:

- un plazo de entrega fijo,
- varios hitos intermedios,
- y una carga de trabajo significativa.

El proyecto incluye:

- diseño de la aplicación,
- desarrollo funcional,
- gestión del repositorio,
- documentación,
- y preparación de la entrega final.

No se asume ninguna metodología concreta.

Aparece una dependencia no prevista entre dos tareas

Un equipo de **dos personas** está desarrollando una **aplicación web** como proyecto académico con:

- un plazo de entrega fijo,
- varios hitos intermedios,
- y una carga de trabajo significativa.

El proyecto incluye:

- diseño de la aplicación,
- desarrollo funcional,
- gestión del repositorio,
- documentación,
- y preparación de la entrega final.

No se asume ninguna metodología concreta.

Gestión del cambio

El cambio es inherente a los proyectos:

- cambian requisitos,
- cambian prioridades,
- aparecen imprevistos.

Gestionar el cambio implica:

- evaluar su impacto,
- decidir conscientemente,
- ajustar planificación y expectativas.

Un proyecto sin gestión del cambio se vuelve **reactivo y caótico**.

Conclusión

*Organizar un proyecto no consiste en elegir una metodología, sino en decidir **cómo se trabaja, cómo se coordina el equipo y cómo se responde al cambio.***

Una vez decidido **cómo vamos a trabajar**, la siguiente pregunta es inevitable: **¿qué vamos a hacer exactamente y hasta dónde?**